

The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin, creating a web-like structure that fills the entire slide.

# Seguridad en IAM y Servicios de Directorio **en AWS**

---

---

Sesión 6

# Objetivos de la Sesión

1. Configurar y proteger servicios de directorio en AWS (AWS Directory Service).
2. Integrar Active Directory local con entornos en la nube.
3. Implementar seguridad avanzada: MFA, cifrado (KMS), ABAC/RBAC.
4. Monitorear accesorios con CloudTrail y CloudWatch.
5. Aplicar buenas prácticas para cumplir normas como GDPR o ISO 27001.

# Conceptos Clave de IAM

**IAM (Gestión de identidad y acceso):**

- **Autenticación:** ¿Quién eres? (Usuarios, roles, MFA).
- **Autorización:** ¿Qué puedes hacer? (Políticas, permisos).
- **Directorios en la nube:** AWS Directory Service (Microsoft AD, Simple AD, AD Connector).

# Servicio de directorio de AWS

## Componentes:

### 1. Microsoft AD administrado por AWS:

1. Ideal para entornos empresariales.
2. Compatible con LDAP, Kerberos.

### 2. Conector AD: Proxy para integrar AD local.

### 3. Simple AD: Versión ligera para casos básicos.

#### • Ejemplo de uso:

```
1 # CLI para crear un directorio
2 aws ds create-microsoft-ad --name corp.example.com --password SecretPass123
```

# Integración con Active Directory

## Pasos Clave:

1. **Conectividad segura:** VPN o AWS Direct Connect.
2. **Relación de confianza (Trust):**
  1. Unidireccional/Bidireccional.
  2. Sincronización de DNS.
3. **Conector AD:**
  1. Permite acceder a recursos AWS sin replicar datos.



# Políticas de Acceso y Control

## Seguridad en Autenticación

### Mecanismos:

- **MFA Obligatorio:**

- Para administradores y roles críticos.
- CLI Ejemplo:

```
1 aws iam enable-mfa-device --user-name AdminUser --serial-number arn:aws:iam::123456789:mfa/Admi
```

### Comparación ABAC-RBAC:

- ABAC: Permisos basados en atributos (etiquetas).
- RBAC: Permisos basados en roles.



# Cifrado con AWS KMS

## Implementación:

1. Crear una clave KMS:

```
1 aws kms create-key --description "Cifrado para Directory Service"
```

2. Asignar permisos al directorio: Política KMS para permitir acceso a `ds.amazonaws.com`

3. **Datos protegidos:** Usuarios, contraseñas, registros de auditoría.

# Monitoreo con CloudTrail y CloudWatch

## Herramientas:

### • Sendero de nubes:

- Registra eventos de API (inicio de sesión, cambios en IAM).
- Ejemplo de consulta

```
1 aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes AttributeKey=EventName,AttributeValue=ConsoleL
```

### • Alarmas de CloudWatch:

- Alertas por intentos fallidos de acceso.



# Caso Práctico

## – Migración Segura a AWS

### Escenario:

- Empresa migra aplicaciones a AWS y usa AD local. **Solución:**

1. Crear AWS Managed Microsoft AD.
2. Configurar relación de confianza con AD local.
3. Habilitar MFA y monitoreo. **Resultado:**

- Acceso unificado con credenciales AD.
- Cumplimiento de GDPR mediante cifrado y auditorías.

# Errores Comunes y Buenas Prácticas

## Errores:

- No restringir grupos de seguridad.
- Ignorar DNS en relaciones de confianza. **Buenas prácticas:**

1. Se aplica el principio de privilegio mínimo.
2. Claves rotativas KMS cada 12 meses.
3. Usar CloudTrail + Athena para análisis forense.

# Conclusión

## Resumen:

- IAM es la base de la seguridad en la nube.
- La integración híbrida requiere MFA, cifrado y monitoreo.

## Recomendaciones:

- Capacitación continua en servicios AWS.
- Pruebas de penetración regulares.



# Seguridad en IAM y Servicios de Directorio **en AWS**

---

---